

1. Escreva cada uma das afirmações a seguir na forma “se A, então B”.
 - (a) O crescimento saudável de plantas é consequência da quantidade suficiente de água.
 - (b) Uma boa dieta é uma condição necessária para um gato ser saudável.
 - (c) Os impostos só serão reduzidos se a economia permanecer forte.
 - (d) Uma condição suficiente para a falha de uma rede elétrica é que a chave central desligue.
2. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando P, C, N, L .
 - (a) Se o projeto terminar logo, o cliente ficará feliz e as notas serão pagas.
 - (b) Se as notas não forem pagas, então a luz será desligada.
 - (c) O projeto só terminará logo se a luz não for desligada.
 - (d) Se as notas não forem pagas e a luz for desligada, o cliente não ficará feliz.
 - (e) As notas serão pagas se e somente se o projeto terminar logo ou a luz for desligada.
3. Sejam:

A : Rosas são vermelhas, B : Violetas são azuis, C : Açúcar é doce.

Traduza:

- (a) Rosas são vermelhas e violetas são azuis.
 - (b) Sempre que violetas são azuis, as rosas são vermelhas e o açúcar é doce.
 - (c) Rosas são vermelhas apenas se as violetas não forem azuis e o açúcar for azedo.
 - (d) Rosas são vermelhas e, se o açúcar for azedo, então as violetas não são azuis ou o açúcar é doce.
4. Traduza para o português:
 - (a) $B \vee C'$
 - (b) $B' \vee (A \rightarrow C)$
 - (c) $(C \wedge A') \leftrightarrow B$
 - (d) $C \wedge (A' \leftrightarrow B)$
 - (e) $(B \wedge C')' \rightarrow A$

$$(f) A \vee (B \wedge C')$$

$$(g) (A \vee B) \wedge C'$$

5. Construa as tabelas verdade e indique tautologias e contradições.

$$(a) (A \rightarrow B) \leftrightarrow A' \vee B$$

$$(b) (A \wedge B) \vee C \rightarrow A \wedge (B \vee C)$$

$$(c) A \wedge (A' \vee B')'$$

$$(d) A \wedge B \rightarrow A'$$

$$(e) (A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$$

$$(f) A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$(g) A \wedge B \leftrightarrow B' \vee A'$$

$$(h) (A \vee B') \wedge (A \wedge B)'$$

$$(i) [(A \vee B) \wedge C'] \rightarrow A' \vee C$$

6. Use tabelas verdade para provar que:

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r).$$

7. Use tabelas verdade para provar que:

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r).$$

8. Qual é o valor verdade de cada uma das wffs a seguir na interpretação onde o domínio consiste em inteiros e:

$$O(x) : \text{“}x \text{ é ímpar”}$$

$$L(x) : \text{“}x < 10\text{”}$$

$$G(x) : \text{“}x > 9\text{”}$$

$$(a) (\exists x)O(x)$$

$$(b) (\exists x)[L(x) \rightarrow O(x)]$$

$$(c) (\exists x)[L(x) \wedge G(x)]$$

$$(d) (\exists x)[L(x) \vee G(x)]$$

9. Qual é o valor verdade de cada uma das wffs na interpretação onde o domínio consiste nos números inteiros?

- (a) $(\forall x)(\exists y)(x + y = x)$
- (b) $(\exists y)(\forall x)(x + y = x)$
- (c) $(\exists y)(x + y = 0)$
- (d) $(\forall x)(\forall y)(x < y \vee y < x)$
- (d) $(\forall x)[x < 0 \rightarrow (\exists y)(y > 0 \wedge x + y = 0)]$

10. Qual é o valor verdade das sentenças abaixo, considerando como domínio o conjunto U designado. Justifique a sua resposta!

- (a) $(\exists x)(\forall y)(x^2 < y + 1), U = \{1, 2, 3\}$.
- (b) $(\forall x)(\forall y)(x^2 + y^2 < 12), U = \{1, 2, 3\}$.

11. Com o uso de símbolos predicados mostrados e os quantificadores apropriados, escreva cada sequência na língua portuguesa como uma wff predicativa. (O domínio é todo o mundo).

- $D(x)$: x é um dia.
- $S(x)$: x é ensolarado.
- $R(x)$: x é chuvoso.
- S : segunda-feira.
- T : terça-feira.
- $J(x)$: x é um juiz.
- $A(x)$: x é um advogado.
- $M(x)$: x é uma mulher.
- $Q(x)$: x é um químico.
- $A(x, y)$: x admira y .

- (a) Todos os dias são ensolarados.
- (b) Alguns dias não são chuvosos.
- (c) Todo dia ensolarado não é chuvoso.
- (d) Alguns dias são ensolarados e chuvosos.
- (e) Dia ensolarado se e somente se chuvoso.
- (f) Existem mulheres advogadas que são químicas.
- (g) Alguns advogados só admiram juízes.
- (h) Algumas mulheres não admiram advogados.

12. No domínio de todos os livros, considere os predicados seguintes:

$$\begin{aligned}H(x) &= \text{"}x \text{ é pesado"} \\C(x) &= \text{"}x \text{ é confuso"}\end{aligned}$$

Traduza as seguintes sentenças de lógica de predicados para o português cotidiano.

- (a) $(\forall x)(H(x) \longrightarrow C(x))$
- (b) $(\exists x)(C(x) \wedge H(x))$
- (c) $(\forall x)(C(x) \vee H(x))$
- (d) $(\exists x)(H(x) \wedge \neg C(x))$

13. No domínio de todas as pessoas, considere o predicado a seguir.

$P(x, y)$: x precisa amar y .

- (a) Escreva: “*Todo mundo precisa de alguém para amar*”, usando a lógica de predicados.
- (b) Negue formalmente a sua sentença do item anterior.
- (c) Escreva a tradução da sua sentença negada anteriormente para o português.

14. Seja o predicado $R(x, y) : x < y$, com domínio $\mathbb{Z}$. Analise a veracidade das seguintes sentenças:

- (a) $(\forall x)(\exists y)(R(x, y))$.
- (b) $(\exists y)(\forall x)(R(x, y))$.

15. Em uma escola, definimos o predicado:

$A(x, y)$: “*o estudante x é amigo do estudante y* ”.

O domínio de x e y é o conjunto dos estudantes da turma.

Escreva em linguagem natural o significado das seguintes sentenças:

- (a) $(\forall x)(A(x, x))$.
- (b) $(\forall x)(\exists y)(A(x, y))$.
- (c) $(\exists x)(\forall y)(A(x, y))$.

Gabarito

Exercício 1

- (a) Se houver uma quantidade suficiente de água, então haverá um crescimento saudável das plantas.
- (b) Se um gato for saudável, então ele teve uma boa dieta.
- (c) Se os impostos foram reduzidos, então a economia permaneceu forte.
- (d) Se a chave central for desligada então haverá falha da rede elétrica.

Exercício 2

- (a) $P \rightarrow (C \wedge N)$
- (b) $\neg N \rightarrow L$
- (c) $P \rightarrow \neg L$
- (d) $(\neg N \wedge L) \rightarrow \neg C$
- (e) $N \leftrightarrow (P \vee L)$

Exercício 3

- (a) $A \wedge B$
- (b) $B \rightarrow (A \wedge C)$
- (c) $A \rightarrow (\neg B \wedge \neg C)$
- (d) $A \wedge [\neg C \rightarrow (\neg B \vee C)]$

Exercício 4

- (a) Violetas são azuis ou o açúcar é azedo.
- (b) Violetas não azuis ou rosas só serão vermelhas se o açúcar for doce.
- (c) O açúcar será doce e rosas não serão vermelhas se, e somente se, violetas forem azuis.
- (d) O açúcar será doce e rosas não serão vermelhas se, e somente se, violetas forem azuis.
- (e) Sempre que as violetas não forem azuis ou o açúcar for doce, as rosas serão vermelhas.
- (f) Rosas são vermelhas, ou violetas são azuis e o açúcar é azedo.
- (g) Rosas são vermelhas ou violetas são azuis, e o açúcar é azedo.

Exercício 5

(a)

A	B	$A \rightarrow B$	A'	$A' \vee B$	$(A \rightarrow B) \leftrightarrow A' \vee B$
$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{F}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

(b)

A	B	C	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \vee C$	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee C \rightarrow A$
$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	F	V	F	V
F	F	V	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	F	V

(c)

A	B	A'	B'	$A' \vee B'$	$(A' \vee B')'$	$A \wedge (A' \vee B')'$
$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{F}$	$\overline{F}$	$\overline{F}$	$\overline{V}$	$\overline{V}$
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	F	F

(d)

A	B	A'	$A \wedge B$	$A \wedge B \rightarrow A'$
$\overline{V}$	$\overline{V}$	$\overline{F}$	$\overline{V}$	$\overline{F}$
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Exercício 8

- (a) V
- (b) F
- (c) F
- (d) V

Exercício 9

- (a) V
- (b) V
- (c) V
- (d) F
- (e) V

Exercício 10

- (a) Verdadeira.
- (b) Falsa.

Exercício 11

- (a) $(\forall x)(D(x) \longrightarrow S(x))$
- (b) $(\exists x)(D(x) \wedge \neg R(x))$
- (c) $(\forall x)(D(x) \wedge S(x) \longrightarrow \neg R(x))$
- (d) $(\exists x)(D(x) \wedge S(x) \wedge R(x))$
- (e) $(\forall x)(D(x) \wedge S(x) \longleftrightarrow D(x) \wedge R(x))$
- (f) $(\exists x)(M(x) \wedge A(x) \wedge Q(x))$
- (g) $(\exists x)(\forall y)[A(x) \wedge (A(x, y) \longrightarrow J(y))]$
- (h) $(\exists x)(\forall y)(M(x) \wedge [A(y) \longrightarrow \neg A(x, y)])$

Exercício 12

- (a) “Todo livro pesado é confuso.”
- (b) “Existe pelo menos um livro que é confuso e pesado.”
(Alternativa: “Algum livro é confuso e pesado.”)
- (c) “Todo livro é confuso ou pesado (ou ambos).”
- (d) “Existe pelo menos um livro pesado que não é confuso.”
(Alternativa: “Algum livro é pesado e não é confuso.”)

Exercício 13

- (a) $(\forall x)(\exists y)(P(x, y))$.
- (b) $\neg(\forall x)(\exists y)(P(x, y)) \equiv (\exists x)(\forall y)(\neg P(x, y))$.
- (c) “Existe alguma pessoa que não precisa amar ninguém.”

Exercício 14

- (a) Verdadeira.
- (b) Falsa.

Exercício 15

- (a) “Todo estudante é amigo de si mesmo.”
- (b) “Todo estudante tem pelo menos um amigo (na turma).”
- (c) “Existe algum estudante que é amigo de todos os estudantes da turma.”